19 Quatro casos para discutir com residentes e estudantes

Casos fictícios, construídos para treinar a conversa sobre suplementos no consultório. Cada um traz a apresentação, três perguntas e uma discussão com fontes, para uso em sessões de 20 a 30 minutos.

CASO 1 · CONSULTA DE ROTINA

Lucas, 15 anos, futebol: “Posso tomar creatina e whey?”

Lucas pesa 60 kg, está no estágio 4 de Tanner, cresce no canal e joga futebol cinco vezes por semana. Diz que todo o time toma creatina e whey e quer saber se pode. Faz três refeições e “belisca” à tarde; depois do treino, costuma ir direto para casa sem comer.

PERGUNTAS

1. **Qual é a necessidade de proteína de Lucas e quanto ele provavelmente já come?**
2. **O que a norma brasileira diz sobre creatina na idade dele?**
3. **Como montar um plano que ele aceite?**

DISCUSSÃO

A recomendação geral seria de 51 g por dia (0,85 g/kg)[1]; como atleta, cerca de 90 g (1,5 g/kg), ou 18 g em cada uma de 5 refeições[2]. Numa meta-análise com 647 jovens futebolistas de clubes de elite e subelite, o consumo médio foi de 1,9 g/kg/dia[3].

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) não autoriza creatina em suplementos antes dos 19 anos[4,5]. O plano começa pelo lanche que falta depois do treino: leite, pão e queijo somam 17 g[6]. Vale perguntar também sobre corpo e redes sociais[7].

CASO 2 · QUEIXA DE DOR

Marina, 16 anos, corrida de fundo: dor na perna e ciclos ausentes

Marina treina seis dias por semana e perdeu 4 kg em três meses depois que o treinador comentou que ela “correria melhor mais leve”. Há cinco meses não menstrua. Procura atendimento por dor na face medial da tíbia, que piora ao correr. Diz que come “bem limpo” e corta o pão à noite.

PERGUNTAS

1. **Que hipótese une a perda de peso, a amenorreia e a dor?**
2. **O que avaliar e com quem dividir o cuidado?**
3. **O que combinar com o treinador?**

DISCUSSÃO

O quadro sugere deficiência energética relativa no esporte, que no atleta em desenvolvimento pode atrasar a puberdade, alterar ciclos, prejudicar o osso e aumentar o risco de lesão[2,8]. Até 36% do conteúdo mineral ósseo total do adulto é adquirido nos 4 anos em torno do pico de velocidade de crescimento[9].

A amenorreia pede investigação das outras causas, como em qualquer adolescente, com dosagem de gonadotrofina coriônica humana (beta-hCG), hormônio tireoestimulante (TSH) e prolactina; a dor tibial pede avaliação para lesão óssea por estresse. O consenso propõe rastreio, estratificação de risco e diagnóstico médico com plano construído com a atleta, a família e o treinador[9]. O comentário sobre peso é parte do problema[2].

CASO 3 · EXAME ALTERADO

Rafael, 17 anos, academia diária: acne, irritação e creatinina de 1,3

Rafael treina musculação todos os dias. Compra pela internet um pré-treino e um produto anunciado como “pró-hormônio natural”, além de creatina. A mãe notou que ele anda irritado e que o corpo mudou rápido. No exame, acne intensa no dorso e ginecomastia dolorosa recente. Um exame de rotina mostrou creatinina de 1,3 mg/dL. Ele segue dezenas de perfis de treino.

PERGUNTAS

1. **Quais achados sugerem uso de esteroides anabolizantes?**
2. **Como interpretar a creatinina?**
3. **O que mais rastrear e como conduzir?**

DISCUSSÃO

Mudança rápida do corpo, irritabilidade, acne e tempo excessivo na musculação são sinais de alerta descritos pela Academia Americana de Pediatria[10]; esteroides causam com frequência ginecomastia e acne[11]. Entre 92 produtos de ganho muscular já sob alerta oficial nos Estados Unidos, 82 continham esteroides ou similares[12]. Testosterona, hormônio luteinizante (LH) e hormônio folículo-estimulante (FSH) ajudam a avaliar a supressão do eixo gonadal[11]; perfil lipídico e enzimas hepáticas completam a avaliação dos efeitos adversos[10].

A creatina eleva a creatinina em média 0,13 mg/dL[13], e massa muscular e dieta rica em carne também pedem cautela na interpretação[14]; vale repetir após a suspensão antes de concluir por doença renal. Musculação diária, redes sociais e corpo pedem rastreio de dismorfia muscular[7]. A conversa a sós segue o sigilo previsto no art. 74 do Código de Ética Médica, que admite a revelação aos pais quando o silêncio puder causar dano ao paciente[15].

PARA O PRECEPTOR

Como usar os casos numa sessão

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- Calcular a necessidade de proteína do adolescente atleta e compará-la com a dieta.
- Conhecer a norma brasileira sobre creatina em suplementos.
- Reconhecer sinais de uso de esteroides, de dismorfia muscular e de deficiência energética relativa no esporte.
- Conduzir a conversa com o adolescente, a família e o treinador sem julgamento.

ROTEIRO SUGERIDO PARA 30 MINUTOS

1. Leitura do caso em voz alta (3 minutos).
2. Discussão das três perguntas em grupos pequenos (12 minutos).
3. Síntese com a discussão e as fontes (10 minutos).
4. Dramatização da conversa com o adolescente, usando o roteiro do item 06 (5 minutos).

Materiais do kit que conversam com cada caso: caso 1, itens 05, 13 e 15; caso 2, item 10; caso 3, itens 06, 08 e 09; caso 4, itens 07 e 15.

CASO 4 · PEDIDO DA FAMÍLIA

Júlia, 14 anos, natação, vegetariana estrita: “Ela precisa de proteína em pó?”

Júlia pesa 50 kg, nada cinco vezes por semana e não come alimentos de origem animal há um ano. Os pais querem saber se devem comprar proteína vegetal em pó. Ela gosta de feijão, lentilha, grão-de-bico, tofu e amendoim e toma bebida de soja no café.

PERGUNTAS

1. **A dieta dela alcança a meta de proteína?**
2. **O que monitorar além da proteína?**
3. **Quando o suplemento faria sentido?**

DISCUSSÃO

A meta é de cerca de 75 g por dia (1,5 g/kg)[2]. Um dia possível[6]:

Café	1 copo de bebida de soja, 2 fatias de pão integral, 1 colher de sopa de amendoim	17,1 g
Manhã	2 bananas, 2 colheres de sopa de aveia	5,6 g
Almoço	2 escumadeiras de arroz, 1 concha de feijão, 1 concha de lentilha	16,9 g
Pós-treino	1 concha de grão-de-bico, 1 pão francês	14,0 g
Jantar	2 escumadeiras de arroz, 1 concha de feijão, 3 colheres de sopa de tofu	16,6 g
Total	**1,4 g/kg; um copo a mais de bebida de soja fecha a conta**	**70,1 g**

Na criança vegana, recomenda-se monitorar proteína, ômega 3, cálcio e ferro e garantir vitamina B12[16]; em atletas vegetarianos, o ferro merece monitoração rotineira[2]. Se a dieta habitual não alcançar a meta, o suplemento é aceitável[17], e pode ser de origem vegetal, como a soja[18].

FONTES

1. Institute of Medicine. Dietary reference intakes for energy, carbohydrate, fiber, fat, fatty acids, cholesterol, protein, and amino acids. Washington (DC): National Academies Press; 2005. doi:10.17226/10490
2. Desbrow B. Youth athlete development and nutrition. Sports Med. 2021;51(Suppl 1):3-12. doi:10.1007/s40279-021-01534-6
3. Steffl M, Kinkorova I, Kokstejn J, Petr M. Macronutrient intake in soccer players: a meta-analysis. Nutrients. 2019;11(6):1305. doi:10.3390/nu11061305
4. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Instrução Normativa nº 28, de 26 de julho de 2018. Estabelece as listas de constituintes, de limites de uso, de alegações e de rotulagem complementar dos suplementos alimentares. Diário Oficial da União. 2018 jul 27; Seção 1. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2018/int0028_26_07_2018.pdf
5. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Instrução Normativa nº 373, de 5 de junho de 2025. Altera a Instrução Normativa nº 28, de 26 de julho de 2018, que estabelece as listas de constituintes, de limites de uso, de alegações e de rotulagem complementar dos suplementos alimentares. Diário Oficial da União. 2025 jun 9; Seção 1.
6. Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA) [Internet]. Universidade de São Paulo (USP). Food Research Center (FoRC). Versão 7.3. São Paulo; 2025 [citado 2026 out 11]. Disponível em: http://www.fcf.usp.br/tbca
7. Nagata JM, Hur JO, Murakami K, Ganson KT, He J, Murray SB, et al. Muscle dysmorphia in adolescents and young adults. Lancet Child Adolesc Health. 2026;10(2):122-34. doi:10.1016/S2352-4642(25)00283-4
8. Mountjoy M, Ackerman KE, Bailey DM, Burke LM, Constantini N, Hackney AC, et al. 2023 International Olympic Committee's (IOC) consensus statement on Relative Energy Deficiency in Sport (REDs). Br J Sports Med. 2023;57(17):1073-97. doi:10.1136/bjsports-2023-106994
9. Stellingwerff T, Mountjoy M, McCluskey WT, Ackerman KE, Verhagen E, Heikura IA. Review of the scientific rationale, development and validation of the International Olympic Committee Relative Energy Deficiency in Sport Clinical Assessment Tool: V.2 (IOC REDs CAT2)-by a subgroup of the IOC consensus on REDs. Br J Sports Med. 2023;57(17):1109-18. doi:10.1136/bjsports-2023-106914
10. LaBotz M, Griesemer BA; Council on Sports Medicine and Fitness. Use of performance-enhancing substances. Pediatrics. 2016;138(1):e20161300. doi:10.1542/peds.2016-1300
11. Nieschlag E, Vorona E. Mechanisms in endocrinology: medical consequences of doping with anabolic androgenic steroids: effects on reproductive functions. Eur J Endocrinol. 2015;173(2):R47-58. doi:10.1530/EJE-15-0080
12. Tucker J, Fischer T, Upjohn L, Mazzera D, Kumar M. Unapproved pharmaceutical ingredients included in dietary supplements associated with US Food and Drug Administration warnings. JAMA Netw Open. 2018;1(6):e183337. doi:10.1001/jamanetworkopen.2018.3337
13. Tsiaras A, Loufopoulos G, Theodoridis X, Liakopoulos V, Poulia KA, Chourdakis M. The effect of creatine supplementation on kidney function: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Ren Nutr. 2026 Apr 24. doi:10.1053/j.jrn.2026.04.010. [Epub ahead of print]
14. Antonio J, Candow DG, Forbes SC, Gualano B, Jagim AR, Kreider RB, et al. Common questions and misconceptions about creatine supplementation: what does the scientific evidence really show? J Int Soc Sports Nutr. 2021;18(1):13. doi:10.1186/s12970-021-00412-w
15. Conselho Federal de Medicina. Código de Ética Médica: Resolução CFM nº 2.217, de 27 de setembro de 2018, modificada pelas Resoluções CFM nº 2.222/2018 e 2.226/2019. Brasília: CFM; 2019. Disponível em: https://portal.cfm.org.br/images/PDF/cem2019.pdf
16. Verduci E, Köglmeier J, Haiden N, Kivelä L, de Koning B, Hill S, et al. Vegan diet and nutritional status in infants, children and adolescents: a position paper based on a systematic search by the ESPGHAN Nutrition Committee. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2025;81(5):1318-45. doi:10.1002/jpn3.70182
17. Barretto JR, Gouveia MADC, Alves C. Use of dietary supplements by children and adolescents. J Pediatr (Rio J). 2024;100 Suppl 1:S31-9. doi:10.1016/j.jped.2023.09.008
18. Maughan RJ, Burke LM, Dvorak J, Larson-Meyer DE, Peeling P, Phillips SM, et al. IOC consensus statement: dietary supplements and the high-performance athlete. Br J Sports Med. 2018;52(7):439-55. doi:10.1136/bjsports-2018-099027